



## Trabajo Práctico N°2 – Sistemas Inteligentes con RAG o Agentes

**Tipo de trabajo:** Práctico con defensa oral

**Entregable:** Notebook interactivo + Presentación oral



### Contexto General

En este segundo trabajo práctico, se busca que los estudiantes apliquen de manera integrada los conceptos avanzados abordados durante la cursada: RAG (Retrieval-Augmented Generation), agentes inteligentes, embeddings, NLP y el uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), utilizando herramientas como **Langchain** y **APIs de modelos como ChatGPT o LLaMA**.

El objetivo es diseñar y construir un **sistema experto funcional** que resuelva un problema real o simulado dentro de un **caso de negocio elegido por el equipo**. Se espera que el sistema sea capaz de tomar decisiones, recuperar información relevante, interactuar en lenguaje natural y demostrar inteligencia contextual.



### Objetivos

- Aplicar conceptos de IA avanzada en el desarrollo de un sistema experto.
- Diseñar una solución completa basada en **RAG o agentes inteligentes**.
- Utilizar herramientas vistas en clase: **Langchain**, embeddings, modelos LLM, etc.
- Integrar una API externa (ChatGPT) o correr un modelo local (LLaMA).
- Identificar y documentar los desafíos técnicos y decisiones de diseño.
- Comunicar de forma clara el funcionamiento del sistema y su aplicación práctica.



### Requisitos Técnicos

- El sistema debe estar construido usando **Langchain** como framework principal.
- Puede estar basado en:
  - Un **agente inteligente** que actúe sobre múltiples herramientas (search, APIs, bases de datos, etc.).
  - Un sistema de **RAG** que permita enriquecer respuestas mediante recuperación de información.
- El modelo de lenguaje puede ser:
  - **GPT (vía API de OpenAI)**
  - **LLaMA (local o API alternativa)**
  - **Otros modelos no vistos en clase**
- De ser necesario usarse **embedding de texto** para representar documentos o consultas.



- La lógica del sistema debe estar documentada y ser reproducible en un **notebook interactivo**.



## Criterios de Evaluación

| Criterio                              | Descripción                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funcionamiento del sistema</b>     | Que el sistema funcione correctamente con casos de prueba.              |
| <b>Aplicación del marco teórico</b>   | Que utilice adecuadamente conceptos como RAG, agentes, NLP, embeddings. |
| <b>Creatividad y originalidad</b>     | Valoración del caso de negocio y la solución propuesta.                 |
| <b>Documentación técnica</b>          | Claridad en el código, explicaciones y decisiones tomadas.              |
| <b>Identificación de dificultades</b> | Capacidad de explicar errores, problemas y cómo fueron resueltos.       |
| <b>Presentación y defensa</b>         | Calidad de la presentación, dominio del tema, respuestas en la defensa. |



## Entregables

1. **Notebook interactivo** con el sistema desarrollado, código y comentarios.
2. **Presentación (oral)** del proyecto con una defensa de:
  - El caso de negocio elegido.
  - Cómo fue resuelto con IA.
  - Qué decisiones se tomaron y por qué.
  - Qué dificultades encontraron.
  - Qué resultados obtuvieron.



## Fecha de entrega y defensa

La defensa del trabajo práctico se realizará de forma **oral y obligatoria** durante la clase correspondiente

- **Turno tarde/noche:** miércoles **30 de septiembre de 2026** y miércoles **14 de octubre de 2026**
- **Turno mañana:** jueves **1 de octubre de 2026** y jueves **8 de octubre de 2026**



⚠ Durante la defensa del TP2, también se realizará **una o dos preguntas sobre el TP1** (Clasificación de alumnos con redes neuronales) para evaluar la comprensión global de los contenidos trabajados en la cursada.

La asistencia ese día es obligatoria y forma parte de la evaluación.